TUGAS 4

1. Tentukan nilai a da b dari kesamaan bilangan kompleks berikut :

a). (a + j b) - (√4 - √-16) = 1 - j6 b) a + jb = $(2 - j4)^2$.

c). (4 ∠ 120°) (5 ∠ - 45°) = a + jb d) $\frac{7\angle 3\pi/4}{3\angle \pi/4}$ = a + jb

2. Tentukan besar tahanan dan dan induktansi pada rangkaian listrik AC seri untuk setiap impedansi (lengkapi gambar) dengan frekwensi 50 Hz berikut .

a). 4 + j16 b).6 ∠ 45° c) 8 ∠ $\frac{\pi}{3}$

3. Suatu rangkaian AC memiliki dengan tahanan 42 ohm disusun seri dengan induktansi 0,15 H. Jika tegangan 220 volt dan dengan frekwensi 50 Hz, tentukan

a). reaktansi induktif X_L , dan impedansi z Cartesian dan Polar.

b). besar arus dan perbedaan phase relatif terhadap tegangan sumber(V_s).

c). Digram Phasor ketiga teganagan.(V_s , V_R dan V_L).